IT · Akademie
Dr. Heuer

Einführung in Powershell

Einleitung

IT·Akademie Dr. Heuer

- Powershell ist eine Eingabeaufforderung mit integrierter Skriptsprache
- Basiert auf .NET-Framework
- Objektorientiert
- Ermöglicht Automatisierung administrativer Aufgaben
- Powershell ISE ist „integrierte Entwicklungsumgebung“ für Powershell
  - Muss nachinstalliert werden
- Kann über Snapins und Module erweitert werden
  - Ähnlich MMC
  - Werden z.B. bei Installation Exchange oder SQL-Server mit installiert

Eingabeaufforderung

- „Alte Kommandos“ wie z.B. dir, cd, etc. stehen weiterhin zur Verfügung
  - Sind als Alias implementiert
  - Parameter sind teilweise unterschiedlich
    - *dir /s erzeugt einen Fehler*
  - Auch andere Orte navigierbar
    - *Active Directory, Registry, SQL-Server*
      - *PSdrives*
- Externe Kommandos wie z.B. netsh, ipconfig, etc. können aufgerufen werden

Eingabeaufforderung

- Powershell-Befehle heißen Cmdlets (Commandlets)
  - Bestehen immer aus Verb und Substantiv
- Sind in den Snapins bzw. Modulen enthalten
- Hilfe steht über das Cmdlet `Get-Help` zur Verfügung
  - `-detailed`
    ausführlichere Informationen
  - `-examples`
    nur die Beispiele
  - Ähnliches wie Manpages vorhanden
    - *`About_*`*
    - *Infos über Variablen, Umgebung, Skriptelemente, etc.*

Eingabeaufforderung

- `Get-Command`
  zeigt eine Liste der verfügbaren Kommandos
  - `-Verb <string>`
    sucht nur nach Kommandos mit dem entsprechenden Verb
  - `-Noun <string>`
    sucht nur nach Kommandos mit dem entsprechenden Substantiv
  - Platzhalter möglich
    - *`Get-Command *event*`*
      zeigt alle Kommandos, die mit Ereignissen zu tun haben

Verwalten von PSDrives

- `Get-PSDrive`
  - Zeigt alle verfügbaren PSDrives an
- `New-PSDrive –name <string> -psprovider <string> -root <string`
  - Erzeugt neues PSDrive
  - Werte für *psprovider* können mit `Get-PSProvider` abgerufen werden
- `Remove-PSDrive`
  - Löscht PSDrive

Aliase

- Kurzname für Commandlets
- `Get-Alias`
  - Liefert eine Liste der aktuellen Aliase
  - Oder dir Alias:
- `New-Alias <name> <cmdlet>`
  erstellt einen neuen Alias
- Können mit `del` wieder gelöscht werden
  - `PSDrive Alias:`
- Können im- und exportiert werden

Snapins und Module

- Powershell kann über PSSnapins (deprecated) und Module erweitert werden
  - Sind meist in .NET programmiert, können aber auch mit Powershell erstellt werden
- `Get-PSSnapin`
  - Zeigt alle eingebundenen Snapins an
  - `-registered`
    zeigt die registrierten aber nicht eingebundenen Snapins an
- `Get-Module`
  - Zeigt alle geladenen Module
  - `-list`
    zeigt verfügbare Module

Snapins und Module

- PSSnapins werden mit `ADD-PSSnapin <name>` hinzugefügt
- Module werden über `Import-Module <name>` hinzugefügt
- Beide werden mit `Remove-…` entladen
- Suchpfade für Snapins und Module ermitteln mit:
  - `Type Env:\PSModulePath`

Ausgabe

- Ausgabe kann formatiert werden
  - `Format-Table` (ft) (Standard)
    Ausgabe der wichtigsten Daten als Tabelle
  - `Format-List` (fl)
    Ausgabe von mehr Informationen als Liste
    - *Über Angabe der Eigenschaften kann Liste eingeschränkt werden*
  - `Format-wide` (fw)
    Ausgabe von einer Eigenschaft in Tabellenform
- Ausgabe kann umgeleitet oder konvertiert werden
  - `Out-Printer, Out-File, Out-Host, Out-Gridview (nur mit ISE), Out-Null`
  - `ConvertTo-CSV, ConvertTo-XML, ConvertTo-HTML, ConvertTo-SecureString,`

Piping

- Ausgabe eines Befehls wird an die Eingabe eines anderen Befehls weitergeleitet
  - Symbol ist ein senkrechter Strich
- Beispiel
  - `Get-Process | Format-Wide`
    - `Get-Process` ermittelt welche Prozesse laufen
    - Ergebnis wird an `Format-Wide` „gepiped“
    - `Format-Wide` erzeugt die Ausgabe als Liste
- In anderen Shells wird die Ausgabe als Text weitergeleitet
- Powershell „piped“ Objekte
  - Konsistenter zu verwenden
  - Manche Cmdlets „machen Objekte kaputt“ (z.B. Sort-Object)

Piping

- Objekte sind z.B. Prozess, Dienst, Datei, etc.
- Jedes Objekt hat Eigenschaften z.B. Name, Größe, GUID, etc.
- Jedes Objekt hat Methoden
- Get-Member listet alle Eigenschaften und Methoden von Objekten
- Alle Eigenschaften können auch mit Format-List * angesehen werden
  - Get-Service | Format-List *
  - Get-Service | Get-Member | Out-GridView
    - *ISE muss installiert sein*

Common Parameters

- Die meisten Cmdlets verfügen über „Common Parameters“
  - -confirm
    erfordert Bestätigung für jedes Objekt
  - -whatif
    erstellt eine Liste, welche Aktionen durchgeführt **würden**
- Alle Common Parameters anzeigen
  - Help about_common_parameters

Powershellprofile

- Bei jedem Start der Powershell werden Standard-einstellungen geladen
  - Aliases etc.
- Profile ermöglichen es, Anpassungen in der Shell bei jedem Start automatisch zu laden
  - Module laden
  - Aliase definieren
  - PSDrives verbinden
  - Fast alle Kommandos, die man auch interaktiv verwenden kann
- Werden aus einem Standardpfad geladen

Powershellprofile

IT·Akademie Dr. Heuer

- Profile werden nicht geladen in:
  - Remotesitzungen
  - Eingebetteten Shells
  - Wenn die Ausführungsrichtlinie Skripte verhindert
- Profilskripte sind in
  - Für aktuellen Benutzer:
    $Home\Documents\profile.ps1
  - Für alle Benutzer:
    $PsHome\Profile.ps1
- Host-Applikationen können eigene Pfade verwenden
  - $Profile.AllUsersCurrentHost $Profile.CurrentUserCurrentHost

Powershellprofile

IT·Akademie Dr. Heuer

- Es werden bis zu vier Profile geladen
  - $Profile.AllUsersAllHosts
  - $Profile.AllUsersCurrentHost
  - $Profile.CurrentUserAllHosts
  - $Profile.CurrentUserCurrentHost